

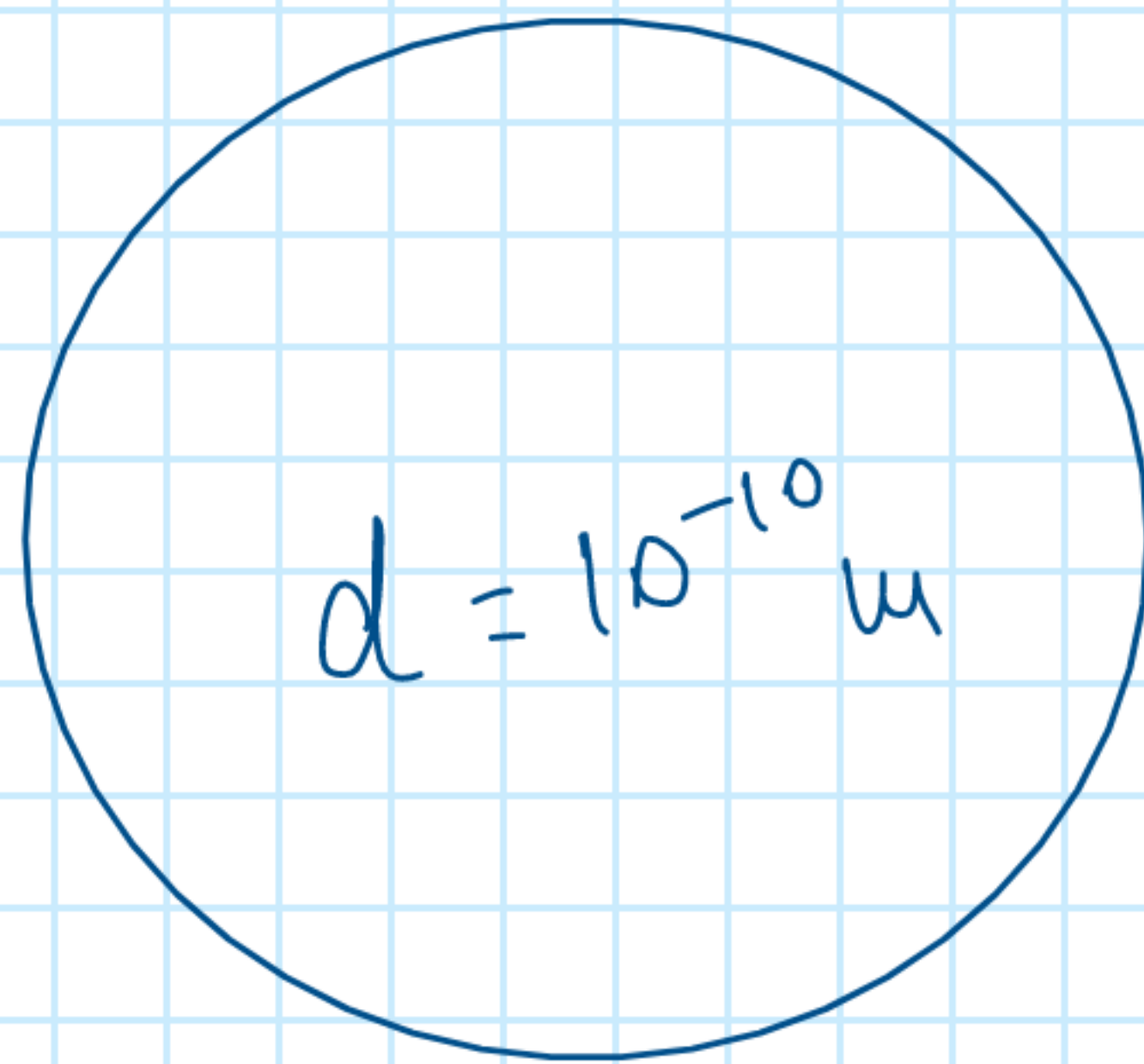
Ligjerata 11a

Termodinamika

Energjia e brendshme e trupit

$U \rightarrow$ energjia e brendshme

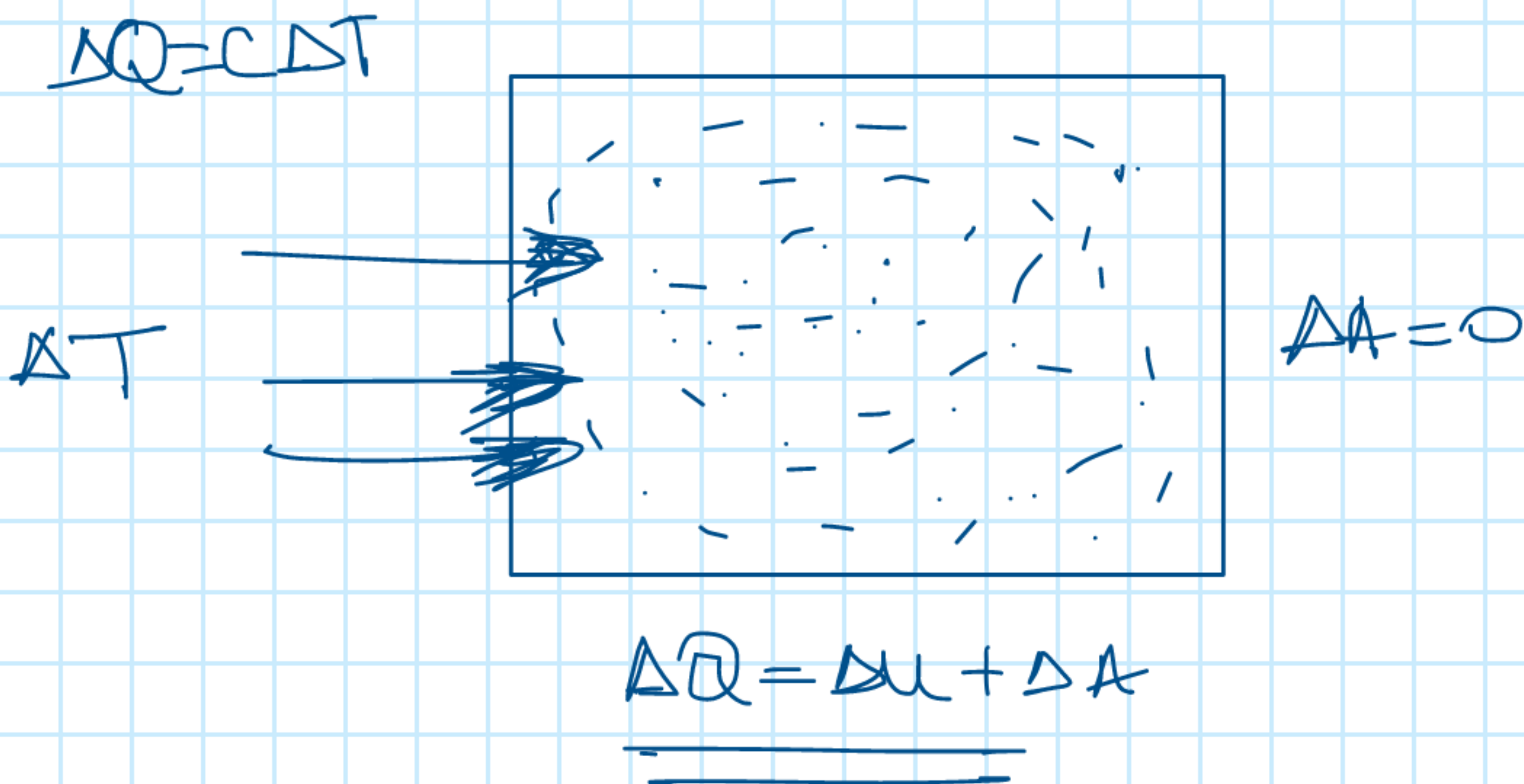
$$U = \sum_i^k E_{ki} + \sum_i^k E_{pi}$$



1gr H_2O

$$N = 3,3 \cdot 10^{22} \text{ molekula}$$

Energjia e brendshme e trupit varet nga T



E. e brendshme mund të rritet në disa mënyra:

me ngrohje nga ndryshje bërthamë e nxehësisë,
me goditje, me fërkim, me rezbashkë etj.

Sasia e nxehësisë

$$\Delta U = \Delta Q$$

për $\Delta U \uparrow, (+Q)$

$\Delta U \downarrow, (-Q)$

$Q \rightarrow$ sasia e nxehësisë

Pjesë e energjisë së brendshme që kalon nga një trup në tjetrin quhet sasi e nxehësisë.

$$Q [=] J (\text{Xhuli})$$

Nxehësia specifike dhe molare

Herësi në masë të nxehësisë Q dhe mases m paraqet nxehësinë specifike.

$$z = \frac{Q}{m} ; \quad z [=] \frac{J}{kg}$$

Ndërsa herësi në masë të nxehësisë Q dhe sasi së bërthamë n paraqet nxehësinë molare

$$z_m = \frac{Q}{n} ; \quad z_m [=] \frac{J}{mol}$$